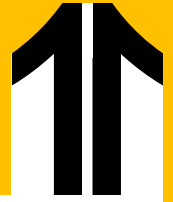






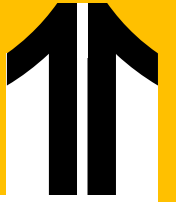
DETERMINACION DE LA VIABILIDAD BUSINESS CASE / ELABORACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

Dr. Ing. José A. Gómez Avila



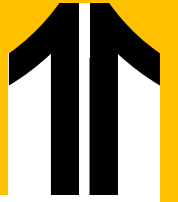
Reflexión



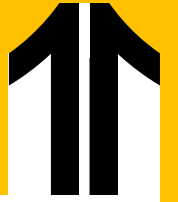


Al terminar la sesión el estudiante elabora la acta de constitución de Proyecto examinando parámetros de viabilidad utilizando las técnicas y/o recursos proporcionados por el docente.

Visión Producto vs Proyecto



PROYECTO	PRODUCTO
Esfuerzo para crear producto / servicio ó resultado único, cumpliendo los tiempos, costos y calidad	Resultado que se ofrece en el mercado y resuelve problema o satisface una lecta
Inicio, Planificación, Ejecución, Monitorización/Control y Cierre	Introducción, Crecimiento, Madurez y Retiro del mercado.
La duración de un proyecto viene definida con su fecha de inicio y término.	La duración de un producto viene definida por su rentabilidad en el mercado o porque no haya intención de mantenerlo o evolucionarlo entrando en su fase de retiro.

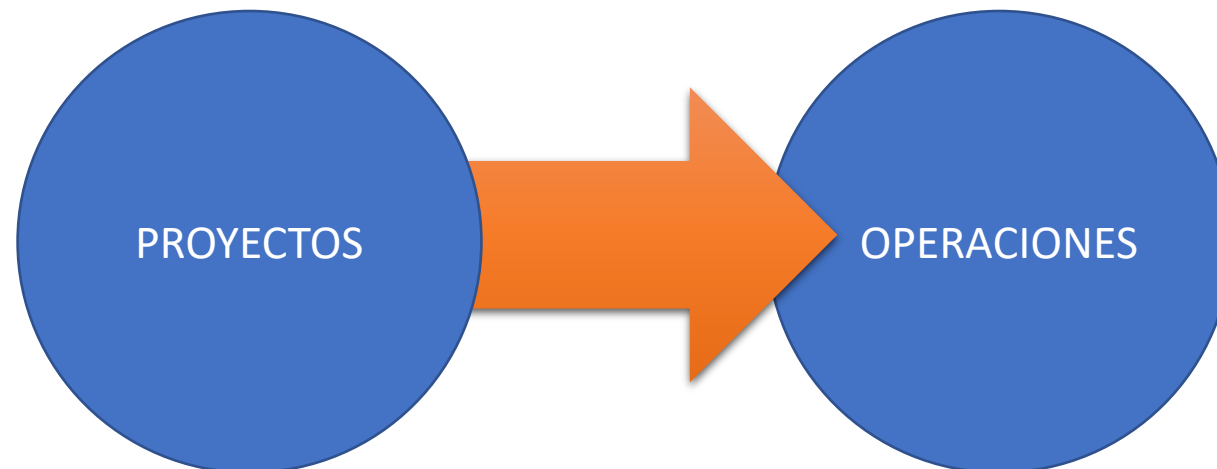


Disciplina enfocada a la planificación, organización y consecución de los objetivos dentro de las limitaciones de alcance, tiempo, costes y calidad.

Esfuerzo acotado en el tiempo con principio y fin

Utilizados para ejecutar el plan estratégico de la organización

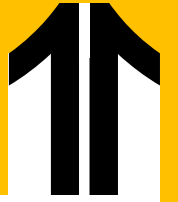
Difieren de las operaciones -> Actividades continuas y repetitivas



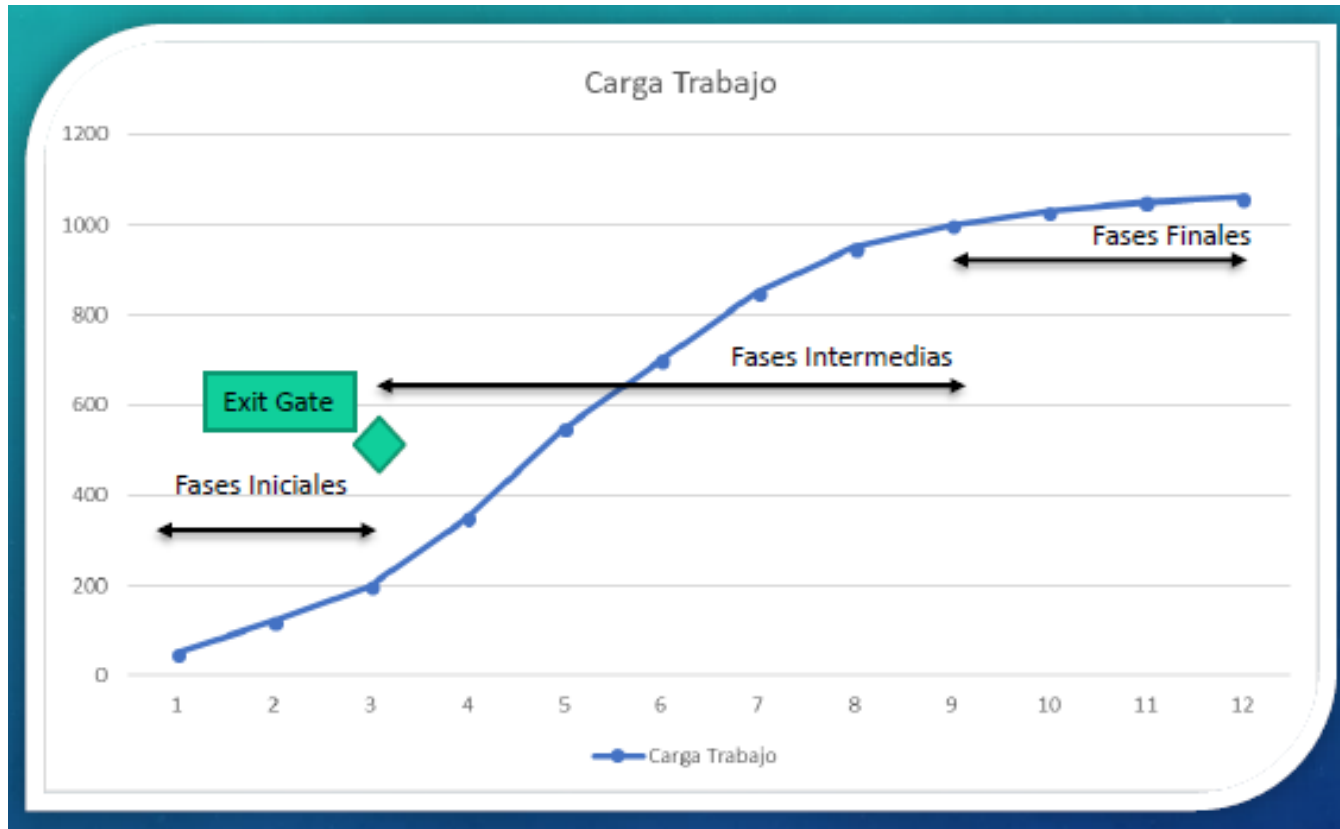
Triple Restricción a la evolución



Tipificación de Proyectos

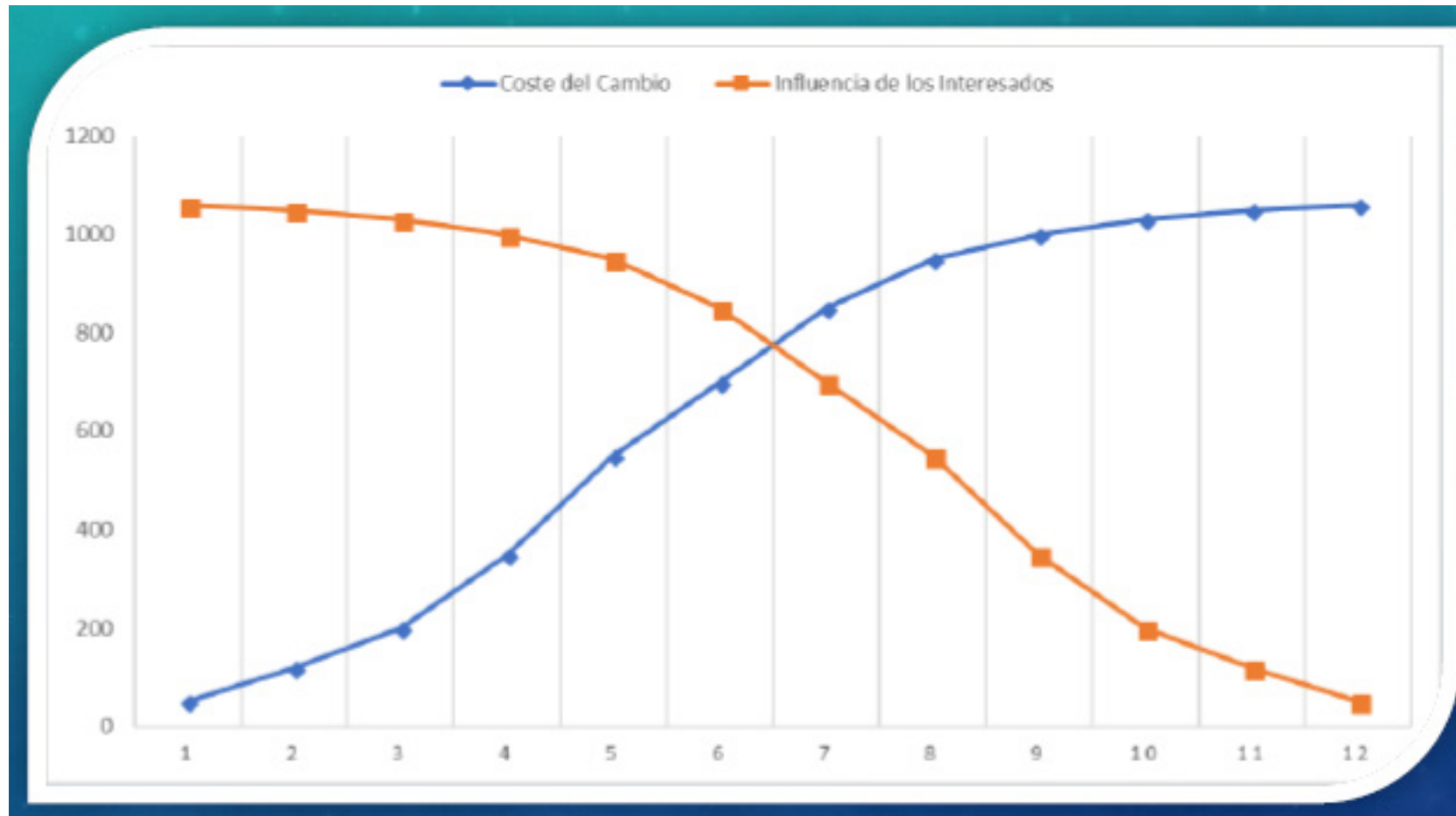
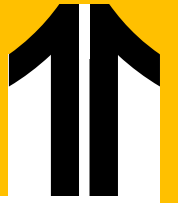


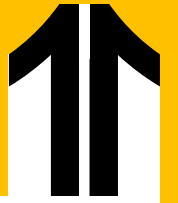
Carga de Trabajo Proyectos



Exit Gate = Abortar
Proyecto si la viabilidad es
contraria

Influencia interesados / coste cambios



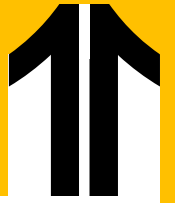


Periodo de recuperación: Tiempo requerido para recuperar la inversión inicial

Flujo Neto de Caja (FNC) o CashFlow año n: Ingresos_n–Egresos_n(entrada monetaria –salida monetaria)

Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR): Es la tasa de descuento con la que el VAN es igual a 0, es decir, es el valor de (i) que iguala la suma de Flujos Netos de Caja con la inversión inicial.

$$VAN = 0 \rightarrow 0 = \sum_{n=1}^N \left(\frac{FNC_n}{(1+i)^n} \right) - I \rightarrow I = \sum_{n=1}^N \left(\frac{FNC_n}{(1+i)^n} \right) \rightarrow \text{Despejar } i$$



Valor Actual Neto (VAN):

Suma de FNC de cada año (n) actualizados al interés (i).

Expresa el beneficio del proyecto en términos monetarios correspondientes al año en el que se toma la decisión teniendo en cuenta la inversión inicial (I) o, lo que es lo mismo, calcula en el momento actual todos los flujos de caja futuros contando con la inversión inicial.

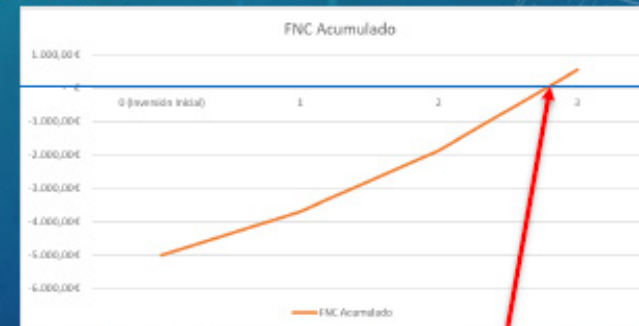
$$VAN = \sum_{n=1}^N \left(\frac{FNC_n}{(1+i)^n} \right) - I$$



Ejemplo

- Valorar Proyecto con las siguientes características
 - Inversión Inicial: 5000€
 - Gastos Operación anuales: 4000€
 - Ingresos año 1 = 5300€, siguientes años aumento del 10% anual respecto al año anterior

	AÑO			
	0 (Inversión Inicial)	1	2	3
Ingresos		5.300,00 €	5.830,00 €	6.413,00 €
Egresos	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
FNC	- 5.000,00 €	1.300,00 €	1.830,00 €	2.413,00 €
FNC Acumulado	- 5.000,00 €	- 3.700,00 €	- 1.870,00 €	543,00 €



VAN si $i = 1,5\%$ (inflación)

$$\bullet \text{ VAN} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{FNC_n}{(1+i)^n} \right) - I \rightarrow \frac{1300}{(1+0,015)^1} + \frac{1830}{(1+0,015)^2} + \frac{2413}{(1+0,015)^3} - 5000 \rightarrow \mathbf{365\text{€}}$$

VAN si $i = 7\%$ (ejemplo, rentabilidad esperada S&P500)

$$\bullet \text{ VAN} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{FNC_n}{(1+i)^n} \right) - I \rightarrow \frac{1300}{(1+0,07)^1} + \frac{1830}{(1+0,07)^2} + \frac{2413}{(1+0,07)^3} - 5000 \rightarrow \mathbf{-217\text{€}}$$

Periodo Recuperación: 2,77 años

TIR: 4,83%

Funciones en Excel: VAN $\rightarrow$ VNA(tasa; FNCs) - I // TIR $\rightarrow$ TIR(I & FNCs)

Arboles de Decisión



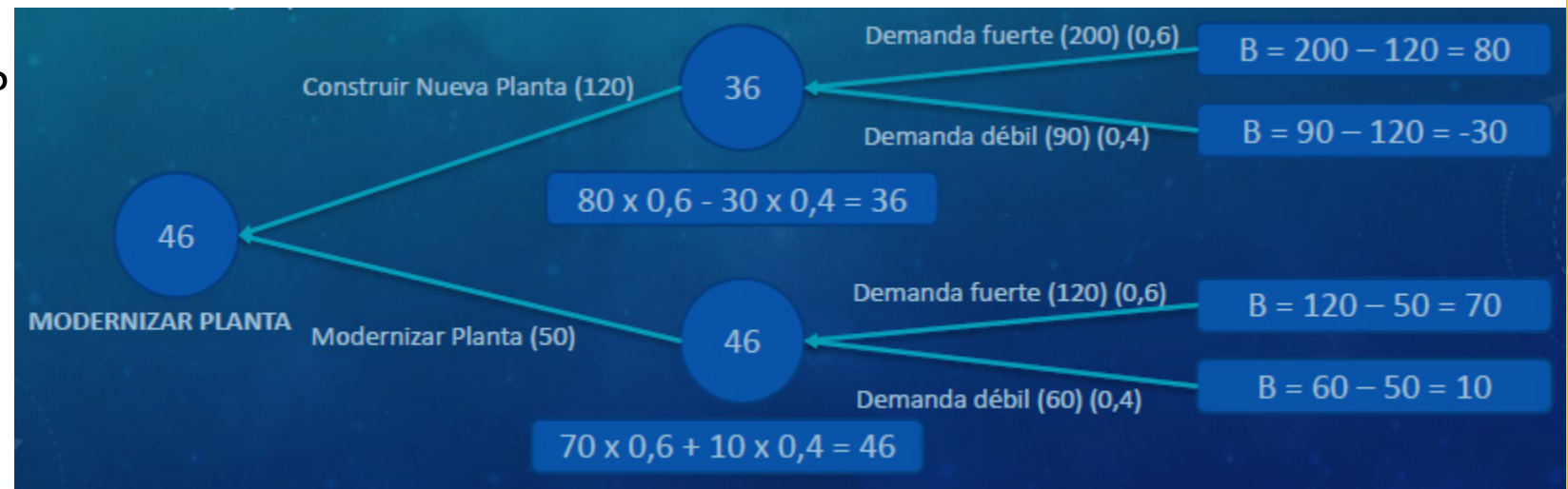
Tenemos que decidir si invertir 120 k€ en construir una nueva planta o únicamente 50 k€ en modernizar la existente.

Diferenciaremos entre demanda fuerte del mercado con un 60% de probabilidad y demanda débil con un 40% de probabilidad

Si la demanda es fuerte, construir nueva planta nos permite tener unas ganancias de 200 k€, pero solo 120 k€ en caso de modernizar la existente.

Si la demanda es débil, la nueva planta nos permite unas ganancias de 90 k€ pero si modernizamos solo 60 k€

¿Cuál es la mejor opción?



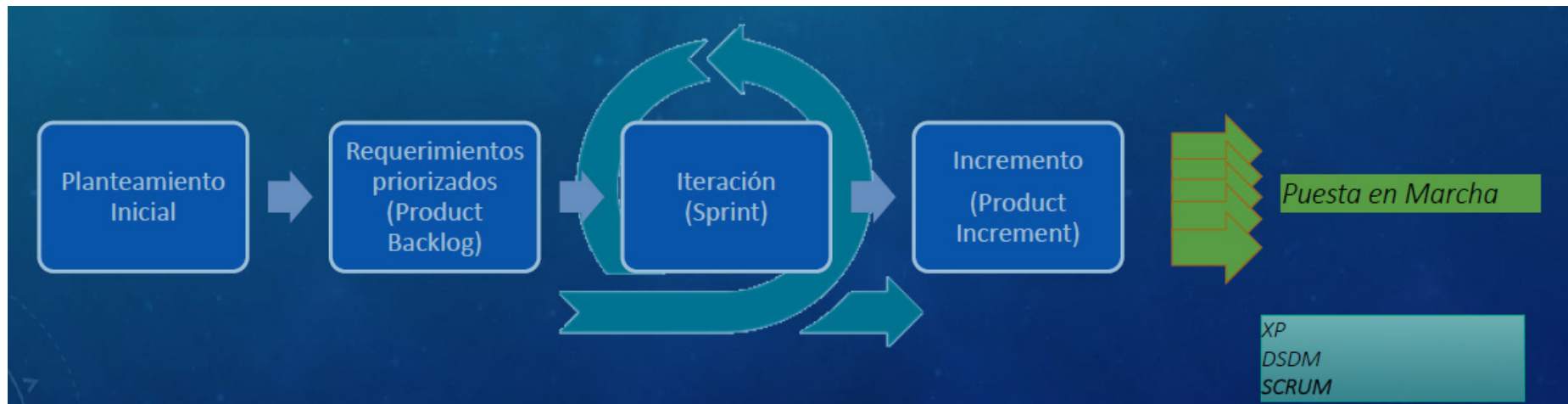
Comparativa de Metodología Tradicional vs Metodología Ágiles



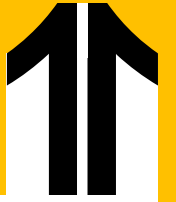
Metodología Tradicional



Metodología Ágil



4 elementos del Business Case



Coste

Beneficios

Riesgos e incertidumbres

Flexibilidad estratégica

MODELO DE NEGOCIO Y BUSINESS CASE



Modelo de negocio es una descripción de cómo una empresa planea generar ingresos y beneficios a través de sus operaciones.

Describe los productos o servicios que ofrece la empresa, cómo los comercializa y distribuye, quiénes son sus clientes objetivo, cómo generará ingresos y cuáles son sus costos asociados.



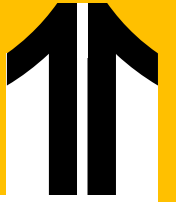
El objetivo de un modelo de negocio es proporcionar una comprensión clara de cómo una empresa creará y entregará valor a sus clientes mientras genera ingresos sostenibles.

Business case (caso de negocio) es un documento que justifica la viabilidad económica de un proyecto, iniciativa o inversión.

Proporciona análisis detallados de los costos y beneficios esperados, además de riesgos asociados.



El business case incluye información financiera y análisis cualitativos/cuantitativos, como proyecciones de ingresos, costos operativos, retorno de la inversión (ROI), valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y otros indicadores financieros relevantes.



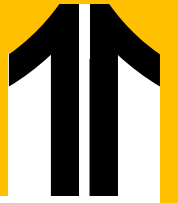
Gobernabilidad: Ubicada en el Acta de Constitución
Business Case



El modelo de negocio describe la forma en que una empresa planea operar y generar valor a largo plazo, el business case se centra en justificar una decisión específica, proyecto o inversión, proporcionando un análisis detallado de su viabilidad financiera y estratégica.

Ambos son herramientas importantes para planificar y evaluar el éxito potencial de una empresa o proyecto.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

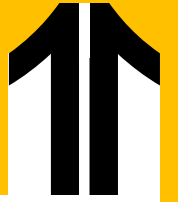


Guillen, C. F., & González, N. D. L. (2024). *Formulación y evaluación de proyectos : Caso práctico*. Editora Dialética.

Pinar, I. (2019) "SCRUM Con JIRA." *Scribd*, 2019. Recuperado el 18 Marzo de 2025.
<https://es.scribd.com/document/402684287/SCRUM-con-JIRA>

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) – Seventh edition*. Project Management Institute.

Zunzunegui, A. D. (2023). *Gestión de proyectos en agile : Cómo utilizar las metodologías ágiles para mejorar tu capacidad de respuesta y lanzar proyectos de éxito*. Lid Editorial Empresarial S.L..



Ubicar empresa real y tener acceso a la problemática como a contacto para rescate de información de elementos involucrados.

Implementar las documentaciones orientadas por el docente.

La actividad es en equipos y el equipo responde en base a resultados de forma colaborativa con trabajo equitativo entre los integrantes.

En caso, de que el equipo decida desintegrarse avisar a través del delegado para actualizar lista.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

